



Temi d'esame svolti - Struttura della Materia - 2

Fisica dello Stato Solido

Politecnico di Milano

44 pag.

1.a. $g(\epsilon) = \frac{S}{\pi} \frac{k}{d\epsilon} = \frac{S}{\pi} \frac{2}{\hbar^2 v_F^2} \epsilon$

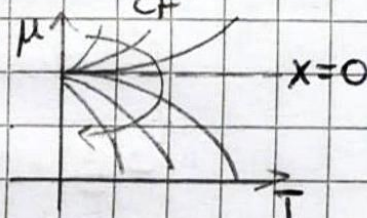
b. $\frac{S}{4\pi^2} 2\pi k_F^2 = N \rightarrow k_F = \sqrt{2\pi m}$

$$\mu = \epsilon_F - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6} \frac{g'(\epsilon_F)}{g(\epsilon_F)} = \epsilon_F \left(1 - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6 \epsilon_F^2} \right) = \epsilon_F \left(1 - \frac{\pi}{6} \frac{(k_B T)^2}{m \hbar^2 v_F^2} \right)$$

c. In entrambi i casi $\mu(T) = \epsilon_F \left(1 - c \frac{T}{\epsilon_F} \right)$

Allo stesso modo per $g(\epsilon) \propto \epsilon^x$

si ottiene sempre lo stesso anda-



mento funzionale indipendentemente da x

d. $m = \int_0^{\mu} \frac{2}{\pi \hbar^2 v_F^2} \epsilon d\epsilon + \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6} \frac{2}{\pi \hbar^2 v_F^2}$

$$\hbar^2 v_F^2 \pi m - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{3} = \mu^2$$

$$\mu = \sqrt{\epsilon_F^2 - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{3}} = \epsilon_F \sqrt{1 - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{3 \epsilon_F^2}} \approx \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6 \epsilon_F^2} \right]$$

e. Si possono trovare termini di ordine superiore.

f. $\frac{\pi^2 (k_B T)^2}{3 \epsilon_F^2} \ll 1 \rightarrow m \gg \frac{\pi (k_B T)^2}{3 (\hbar v_F)^2} = n^*$

g. $n^* = 1.79 \cdot 10^{10} \text{ K}^{-2} \text{ m}^{-2} \text{ T}^2$

$$n = \left(\frac{p N_A}{A} \right)^{2/3} = 2.16 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-2}$$

Dunque, a meno di andare a temperature dell'ordine di 10^4 K , la condizione $n \gg n^*$ è soddisfatta.

2.a. $\Delta E_{TOT} = \Delta E_{INTR} + \Delta E_{SPER}$ $\Delta E_{SPER} \approx 1 \text{ eV}$

$\Delta E_{TOT, 2p_{1/2}} = 1.43 \text{ eV}$

$\Delta E_{INTR, 2p_{1/2}} = 0.43 \text{ eV}$

$\Delta E_{TOT, 2p_{3/2}} = 1.14 \text{ eV}$

$\Delta E_{INTR, 2p_{3/2}} = 0.14 \text{ eV}$

b. $\Delta E_{INTR} \cdot \tau \approx \hbar$ $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_F} + \frac{1}{\tau_A}$

c. Poiché i canali di diseccitazione radiativa per $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$ sono gli stessi $\tau_{F,1/2} \approx \tau_{F,3/2}$

d. Poiché $\gamma_{Au} = 0.99$ $\tau_{A,3/2} = \frac{1}{99} \tau_{F,3/2}$ e $\frac{\tau_{3/2}}{\tau_{1/2}} = \frac{\Delta E_{INT,1/2}}{\Delta E_{INT,3/2}}$

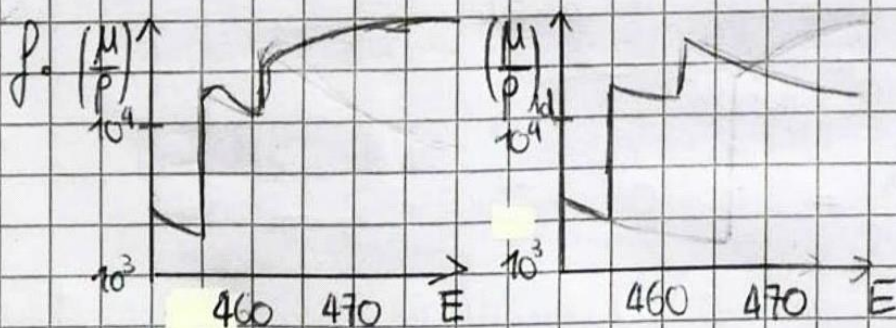
si ottiene $\tau_{A,1/2} = \frac{99 \tau_{1/2}}{100 \tau_{3/2} - \tau_{1/2}} = 0.32$

e. Poiché $E_B(2p_{3/2}) = -454 \text{ eV}$ a 450 eV il contributo dei $2p$ a σ_{PE} non c'è ancora.

$(\sigma_{PE})_{480 \text{ eV}} \approx (\sigma_{PE})_{450 \text{ eV}} + (\sigma_{2p})_{480 \text{ eV}}$

$(\sigma_{PE})_{450 \text{ eV}} = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{450 \text{ eV}} \frac{A}{N_A} = 0.238 \text{ Mbarn}$

$\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{480 \text{ eV}} = (\sigma_{PE})_{480 \text{ eV}} \frac{N_A}{A} = 28162 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}}$



* $\frac{1}{\tau_{A,1/2}} = \frac{1}{\tau_{1/2}} - \frac{1}{\tau_{F,1/2}} \approx \frac{1}{\tau_{1/2}} - \frac{1}{\tau_{F,3/2}} = \frac{1}{\tau_{1/2}} - \frac{1}{100 \tau_{3/2}}$
 $\frac{1}{\tau_{A,3/2}} = \frac{1}{\tau_{3/2}} - \frac{1}{\tau_{F,3/2}} = \frac{1}{\tau_{3/2}} - \frac{1}{100 \tau_{3/2}} = \frac{99}{100} \frac{1}{\tau_{3/2}}$

1.a. Debole inteso come $B \ll B_{int}$

b. La migliore descrizione è quella che tiene conto della struttura fine.

$$E_0 = E_n \left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2} \left(n - \frac{3}{4} \right) \right]$$

c. $E_0^1 = \pm \mu_B B$

d. Non bisogna tenere conto della struttura fine

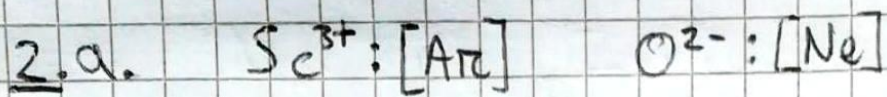
$$E_0 = E_n$$

$$E_0^1 = \pm \mu_B B$$

e. I buoni stati per campo debole sono

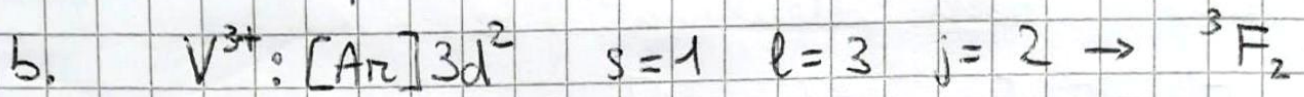
$|j, m_j\rangle$ mentre per il campo forte sono $|m_l, m_s\rangle$.

Nel caso del campo debole, essendo $\vec{L} = 0$, si conserva $\vec{S}$ poiché $\vec{S} = \vec{J}$ e dunque anche $m_l (\equiv 0)$ e m_s sono dei buoni numeri quantici. Dunque i buoni stati sono gli stessi e di conseguenza saranno uguali anche le correzioni.



$$S_{\text{TOT}} = 0 \quad L_{\text{TOT}} = 0 \quad J_{\text{TOT}} = 0 \rightarrow {}^1S_0$$

ci si aspetta un comportamento diamagnetico



ci si aspetta un comportamento paramagnetico.

c. Se la concentrazione è grande compare il fenomeno del ferromagnetismo

d. $C = \frac{n \mu_0 \mu_B^2}{3 k_B T} p_{\text{eff}}^2 \quad p_{\text{eff}} = g \sqrt{j(j+1)}$

Per il quenching $j = S = 1$ e $p_{\text{eff}} = 2.83$.

e. Si osserva che $(p_{\text{eff}})_{\text{spes}} < (p_{\text{eff}})_{\text{teor}}$: questo potrebbe essere dovuto al fenomeno del dragging.

L'interazione spin-orbita fa in modo che si debba considerare un valore g_{eff} , che essendo la shell meno che mezza piena è minore di g_s .

f. I risultati precedenti sono validi fintanto che si è in regime di α piccolo ossia $\frac{B}{T}$ piccolo

3.a. Fenomeni elastici: - scattering elastico

Fenomeni anelastici: - bremsstrahlung

- oscillazioni plasmoniche

b. $I_g \propto \frac{E_0 - E}{E}$ $E = \frac{151.3}{\lambda^2}$
 $I_e \propto I_g e^{-\frac{E}{\lambda^{2.5 \div 3}}}$

c. $\frac{(I_e)_1}{(I_e)_2} = \frac{(I_g)_1}{(I_g)_2} \frac{e^{-\frac{E_1}{\lambda_1^{2.5 \div 3}}}}{e^{-\frac{E_2}{\lambda_2^{2.5 \div 3}}}} = \frac{E_0 - E_1}{E_0 - E_2} = 1.676$ $E = 420 \text{ eV}$

d. Il risultato precedente non dipende dal materiale poiché tutti i parametri caratteristici del materiale si semplificano.

e. $\frac{(I_e)_1}{(I_e)_2} = \frac{8}{3} = 2.7$

I due risultati sono abbastanza simili:

la piccola differenza è dovuta ad altri fenomeni

f. $\frac{(I_e)_1}{(I_e)_2} = \frac{E_0 - E_1}{E_0 - E_2} \frac{e^{-\frac{E_1}{\lambda_1^{2.5 \div 3}}}}{e^{-\frac{E_2}{\lambda_2^{2.5 \div 3}}}}$

Poiché col materiale cambia l'esponente di λ anche il rapporto tra I_e varia col materiale.

4.a. Nell'XPS $I \propto C \Phi_{\text{xray}} \sigma_{\text{me}} \lambda_{\text{INFP}} T_{\text{SPEC}}$ e quindi dal rapporto tra la I di due elementi si può ricavare C

b. /

c. È meglio utilizzare una sorgente con anodo in Mg poiché a $h\nu = 1254 \text{ eV}$ le sezioni d'urto sono più diverse tra loro.

d. Analizzare i livelli 3p è una buona scelta poiché sono abbastanza diversi i valori di σ_{me} . Un'altra buona scelta sono i livelli 3d ma non i 3s.

e. Ga $\sigma_{3p}(1254 \text{ eV}) = 0.065 \text{ Mbarn}$

Se $\sigma_{3p}(1254 \text{ eV}) = 0.09 \text{ Mbarn}$

$$C_{\text{Ga}} = C_{\text{Se}} \quad T_{\text{SPEC}} \propto \frac{1}{\sqrt{E}}$$

$$\lambda_{\text{INFP}}(\text{Ga}) \approx 0.96 \sqrt{E} \quad \lambda_{\text{INFP}}(\text{Se}) \approx 0.96 \sqrt{E}$$

$$\frac{I_{\text{Ga}}}{I_{\text{Se}}} = \frac{C_{\text{Ga}}}{C_{\text{Se}}} \frac{\sigma_{3p}(\text{Ga})}{\sigma_{3p}(\text{Se})} \frac{0.96}{0.96} = 0.72$$

a. $\hat{H}' = \frac{2\delta}{a} |x| \chi_{[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]}$

b. $E_1' = \langle \psi_1^0 | \hat{H}' | \psi_1^0 \rangle$

$$E_1' = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{2}{a} \cos^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) \frac{2\delta}{a} |x| dx = \frac{8\delta}{\pi^2} \int_0^{\frac{a}{2}} \cos^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) \frac{\pi^2}{a^2} x dx =$$

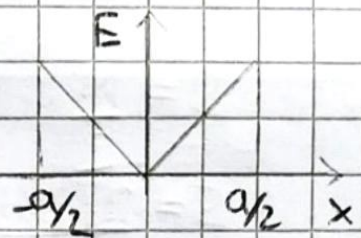
$$= \frac{8\delta}{\pi^2} \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4} \right) = \delta \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi^2} \right)$$

c. $\delta' = \frac{1}{2} \frac{2\delta}{a} \left| \frac{a}{2} \right| = \frac{\delta}{2}$

$$\Delta E_1^0 = \frac{1}{2} \delta > E_1'$$

d. Nel primo caso la funzione d'onda pesa maggiormente la regione vicino a $x=0$ e meno i bordi quindi viene privilegiata una funzione costante come δ' rispetto ad $\hat{H}'$

e. La scelta più opportuna è quella per cui c_m^1 è massimo ($c_m^1 = \frac{\langle \psi_m^0 | \hat{H}' | \psi_1^0 \rangle}{E_1^0 - E_m^0}$) e dunque quando E_m^0 è più vicino a E_1^0 . Tuttavia per $m=2$ $\langle \psi_2^0 | \hat{H}' | \psi_1^0 \rangle = 0$ e quindi la scelta migliore è $m=3$



$$\underline{2.a.} \quad \left. \begin{array}{l} S = \frac{N}{2} \\ S = \frac{2(2l+1) - N}{2} \end{array} \right\} \rightarrow S = \frac{2l+1 - |2l+1 - N|}{2}$$

$$b. \quad L = \sum_{i=0}^{N-1} (l-i) = Nl - \frac{N(N-1)}{2} = \frac{N}{2} (2l+1 - N)$$

$$L = \sum_{i=0}^{N-2l-1} (l-i) = (N-2l-1)l - \frac{(N-2l-1)(N-2l-2)}{2} = \\ = (N-2l-1) \frac{2(2l+1) - N}{2}$$

$$L = S |2l+1 - N|$$

$$c. \quad J = |L - S| = S(2l - N)$$

$$d. \quad Eu^{2+}: 4f^7 \quad S = \frac{7}{2} \quad L = 0 \quad J = \frac{7}{2} \quad {}^8S_{7/2}$$

$$e. \quad N = 7 \rightarrow S = \frac{7}{2} \quad L = 0 \quad J = \frac{7}{2}$$

f. Ci si aspetta per lo ione Eu^{2+} un comportamento paramagnetico

Uno ione trivalente di terra rara con un comportamento simile a quello dell' Eu^{2+} e il Gd^{3+} che presenta gli stessi valori di S , L e J e dunque la medesima configurazione.

4.a. $\Delta E_{INTR}^2 = \Delta E_{TOT}^2 - \Delta E_{SPEC}^2$ dove ΔE_{SPEC} si può ricavare dallo spettro del livello di Fermi nota la temperatura T (Doniach-Sunjic)

b. L_2 ammette un canale di diseccitazione Auger in più rispetto a L_3 e quindi $I(L_2) < I(L_3)$ e $\Delta E_{INTR}(L_2) > \Delta E_{INTR}(L_3)$

c. $y(K)_{Fluo} = 0.725$ $y(K)_{Aug} = 0.275$

$$\Delta E_{INTR}(K)_{Fluo} = y(K)_{Fluo} \Delta E_{INTR}(K) = 2.755 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{INTR}(K)_{Aug} = y(K)_{Aug} \Delta E_{INTR}(K) = 1.045 \text{ eV}$$

d. L_1 ha molti più canali di diseccitazione Auger ($L_1 L_2 L_2$, $L_1 L_2 L_3$, $L_1 L_3 L_3$, $L_1 L_2 V$, $L_1 L_3 V$), un $I(L_1)$ molto minore e $\Delta E_{INTR}(L_1)$ molto maggiore.

Poiché $E_B(L_1) \approx E_B(L_3)$ si avrà $y(L_1)_{Fluo} \approx y(L_3)_{Fluo} \approx 0.025$ e $y(L_1)_{Aug} \approx y(L_3)_{Aug} \approx 0.975$ e quindi $\Delta E_{INTR}(L_1)_{Fluo} < \Delta E_{INTR}(L_1)_{Aug}$

1.a. $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - qEx$ $\hat{H}' = -qEx$

b. $\hat{H}' = -qE \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-)$

c. $W_{mn} = \langle m | -qE \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-) | n \rangle =$
 $= -qE \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1})$

$E_n^1 = W_{nn} = 0$

$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|W_{mn}|^2}{E_n^0 - E_m^0} = \left| -qE \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \right|^2 \left(\frac{|\sqrt{n}|^2}{\hbar\omega} - \frac{|\sqrt{n+1}|^2}{\hbar\omega} \right) = -\frac{q^2 E^2}{2m\omega^2}$

d. $\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} \frac{W_{mn}}{E_n^0 - E_m^0} \psi_m^0 = \sum_{m \neq n} \frac{W_{mn}}{(n-m)\hbar\omega} \psi_m^0 =$
 $= -qE \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\frac{\sqrt{n}}{\hbar\omega} \psi_{n-1}^0 - \frac{\sqrt{n+1}}{\hbar\omega} \psi_{n+1}^0 \right)$

$\psi_0^1 = \frac{qE}{\sqrt{2\hbar m\omega^2}} \psi_1^0$

e. Come nel modello dell'oscillatore di Lorentz si può schematizzare un elettrone sottoposto ad un'onda elettromagnetica ma legato ad un atomo.

2.a. $M_{S,NET} = M_{AT} \mu_{AT} \rightarrow \mu_{AT} = 2.54 \mu_B$

b. $Fe^{2+}: 3d^6 \quad s=2 \quad l=2 \quad j=4 \rightarrow {}^5D_4$

Per il quenching $l=0$ e $j=s=2$

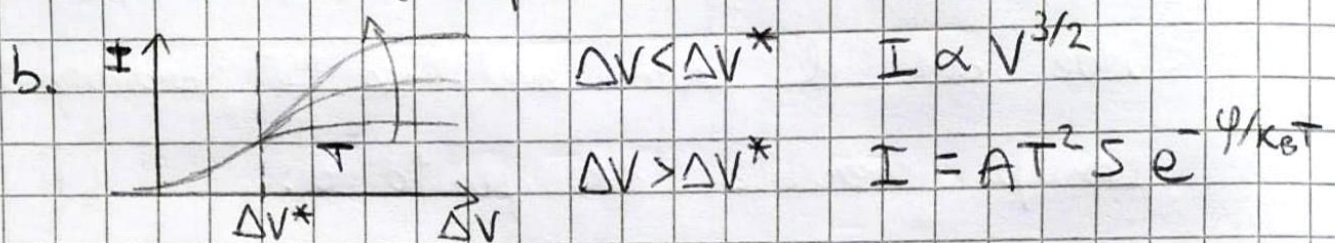
$$\mu_{INTR} = 4.9 \mu_B$$

c. Poiché $Fe: 3d^{7.5}$ porta a $\mu = 2.5 \mu_B$ si vede che il ferro metallico è ferromagnetico con μ coerente col punto a.

d. $M_{S,SALE} = 0.1 \cdot M_{AT} \cdot \mu_B g_S s = 0.315 \cdot 10^6 \text{ A/m}$

e. Per misurare $M_{S,NET}$ bisogna superare il valore H_m di campo esterno e avere $T < T_c$ mentre per misurare $M_{S,SALE}$ bisogna scegliere B e T in modo che $\frac{\mu_B B}{k_B T}$ sia grande: inoltre gli ioni legati al ferro devono essere diamagnetici in modo da influenzare poco il comportamento a saturazione.

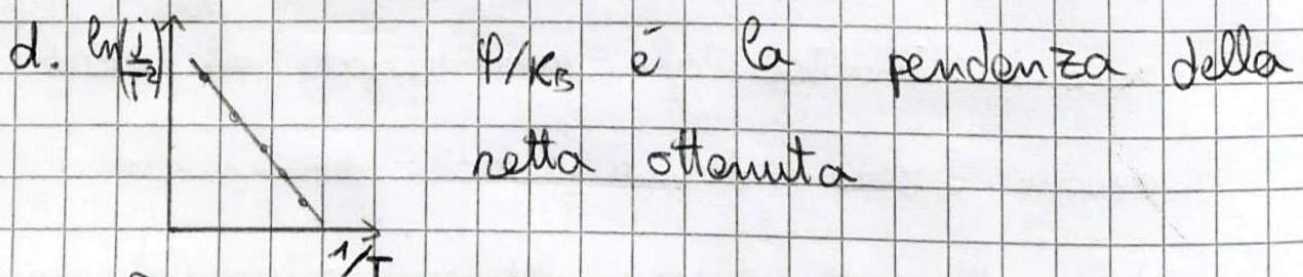
4.a. Con il passaggio di corrente in una resistenza si scalda il campione facendo emettere elettroni per effetto termoionico che vengono poi raccolti all'anodo generando una corrente che viene misurata (le piastre sono in vuoto).



c. $\phi = \frac{k_B}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \ln \left[\frac{I_2 \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^2}{I_1} \right] = 4.714 \text{ eV}$

$A = \frac{I}{2\pi R L T^2} e^{+\phi/k_B T} = 169 \text{ A/cm}^2 \text{K}^2$

ϕ è del giusto ordine di grandezza come anche A e sono entrambi maggiori dei valori tabulati.



e. Posizionando sulla superficie del campione alcuni strati di metalli alcalini o materiali non metallici ($\phi \sim 2-3 \text{ eV}$) si abbassa ϕ e si riesce a termocemettere anche a T piccole e con correnti misurabili.

1.a. $\psi_m^0(x, y, z) = \psi_{m_x}^0(x) \psi_{m_y}^0(y) \psi_{m_z}^0(z)$

b. $E_m^0 = (m_x + m_y + m_z + \frac{3}{2}) \hbar \omega = (m + \frac{3}{2}) \hbar \omega$

$E_0^0 = \frac{3}{2} \hbar \omega$ nessuna degenerazione

$E_1^0 = \frac{5}{2} \hbar \omega$ degenerazione 3 $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 100 & 010 & 001 \end{pmatrix}$

c. $\hat{H} = \frac{e}{2m} \vec{L} \cdot \vec{B} = \frac{eB}{2m} (y p_z - z p_y)$

d. $\hat{H} = \frac{eB}{2m} \frac{i\hbar}{2} [(\hat{a}_y^\dagger + \hat{a}_y)(\hat{a}_z^\dagger - \hat{a}_z) - (\hat{a}_z^\dagger + \hat{a}_z)(\hat{a}_y^\dagger - \hat{a}_y)] =$
 $= i \frac{\mu_B B}{2} (2 \hat{a}_y \hat{a}_z^\dagger - 2 \hat{a}_y^\dagger \hat{a}_z) = i \mu_B B (\hat{a}_y \hat{a}_z^\dagger - \hat{a}_y^\dagger \hat{a}_z)$

e. $E_0^1 = \langle 000 | \hat{H}^1 | 000 \rangle = 0$

f. $\langle \hat{H}^1 \rangle = -i \mu_B B \langle y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \rangle = 0$

Valore di aspettazione di un operatore hermitiano deve essere reale.

g. $W_{ij} = \langle i | \hat{H}^1 | j \rangle = i \mu_B B (\sqrt{m_z} \sqrt{m_y+1} \langle m_y | m_y+1 \rangle \langle m_z |$
 $| m_z-1 \rangle - \sqrt{m_z+1} \sqrt{m_y} \langle m_y | m_y-1 \rangle \langle m_z | m_z+1 \rangle) \langle m_x | m_x \rangle$

$W_{aa} = W_{bb} = W_{cc} = 0 \quad W_{ab} = W_{ba} = W_{ac} = W_{ca} = 0$

$W_{bc} = i \mu_B B \quad W_{cb} = W_{bc}^* = -i \mu_B B$

$W = i \mu_B B \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda(\lambda^2 - 1) = 0 \rightarrow E_0^2 = \begin{pmatrix} \mu_B B \\ 0 \\ -\mu_B B \end{pmatrix}$

h. Il campo magnetico rimuove la degenerazione.

2.a. $M_{\text{SAT}} = n \mu_{\text{ION}}^{\text{MET}} \rightarrow \mu_{\text{ION}}^{\text{MET}} = 0.6 \mu_B$

b. $\mu_{\text{ION}} = \mu_B g_s s \rightarrow s = 0.3$ $\text{Ni}: 3d^{9.4}$

c. Poiché $\text{Ni}: 3d^9 4s^1$ gli orbitali sono ibridizzati e l'elettrone in $4s$ sta un po' anche in $3d$

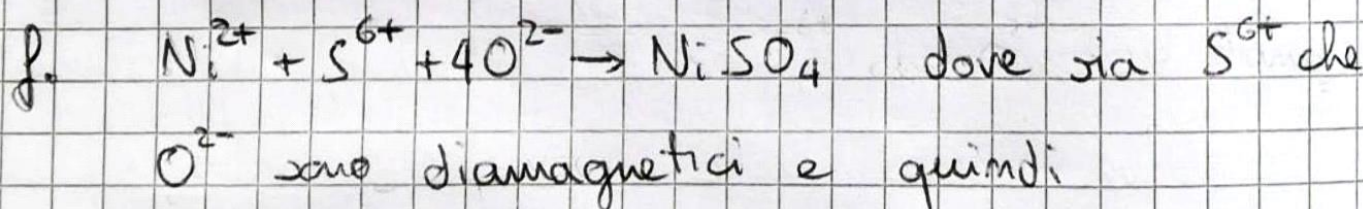
d. Essendo un metallo segue la legge di Curie - Weiss e quindi

$$C_{\text{spez}}^{\text{MET}} = \chi_m^* (T^* - T_c) = 0.05 \text{ K}$$

e. La costante di Curie è (per $s = \frac{1}{2}$)

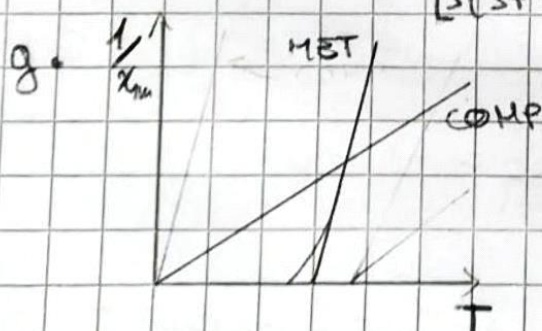
$$C_{\text{teor}}^{\text{MET}} = \frac{n \mu_0}{3 k_B} \mu_B^2 g_s^2 s(s+1) = 0.7 \text{ K}$$

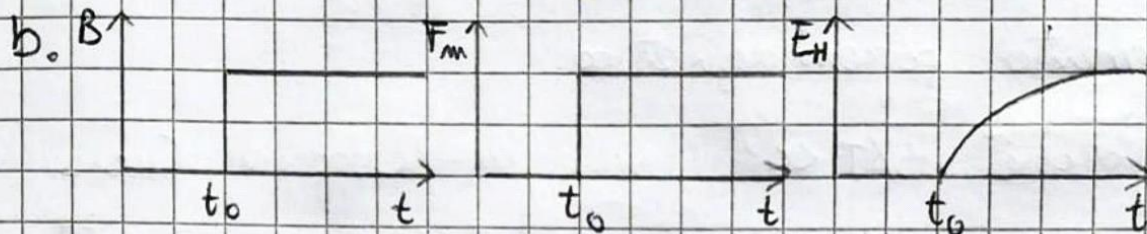
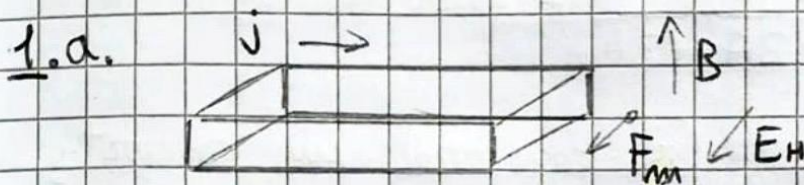
Ossia un valore molto diverso.



$$\mu_{\text{ION}}^{\text{COMP}} = \mu_B g_s s = 2 \mu_B$$

$$C_{\text{teor}}^{\text{COMP}} = \frac{[s(s+1)]_{\text{COMP}}}{[s(s+1)]_{\text{MET}}} C_{\text{teor}}^{\text{MET}} = \frac{8}{3} C_{\text{teor}}^{\text{MET}}$$





c. $V_H = E_H d = v B d = \frac{j}{ne} B d = \frac{I}{nead} B d = \frac{IB}{nea}$

d. $V_H = 10.65 \mu V$

e. $V_H = -R_H \frac{IB}{a} = 13.85 \mu V$ $R_H = -1.3 / (me)$

Poiché l'argento è ben descritto dal modello di Drude anche qui l'accordo teoria-esperimento è piuttosto buono (entro il 20%).

f. L'andamento temporale di E_H è dettato da τ poiché meno ulti avvengo e più rapidamente si raggiunge l'asintoto

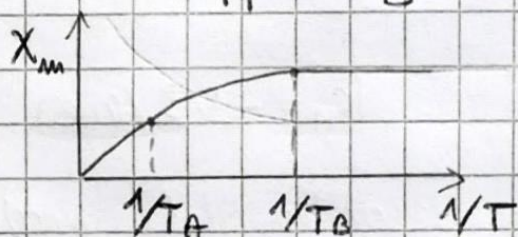
2. a. $n_Y = 2 n_{Y_2O_3} = 2 \frac{\rho N_A}{2A_Y + 3A_O} = 2.66 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

b. Inserendo atomi di Cr compare un comportamento paramagnetico.

c. Poiché $B/T \ll 1$ vale la legge di Curie

$$\chi_m = \frac{n \mu_0 \langle \mu^2 \rangle}{3 k_B T} = \frac{n \mu_0 \mu_B^2 g_s^2 S(S+1)}{3 k_B T} = 3.47 \cdot 10^{-4}$$

d. $\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{\mu_0 M_s}{B} B_j(a)$



e. Considerando il regime di a piccolo per $a < 0.3$ e il regime di a grande per $a > 10$ si ottiene

$$\frac{1}{T_A} \approx 0.03 \text{ K}^{-1}$$

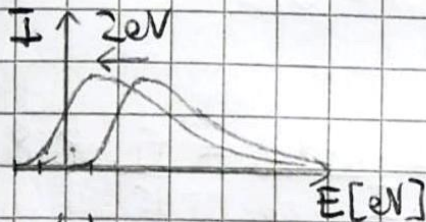
$$\chi_{mA} = 3.123 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{1}{T_B} \approx 1 \text{ K}^{-1}$$

$$\chi_{mB} = 18.6 \cdot 10^{-3}$$

3.a. Si ha un cut-off a circa 1.2 eV pari a $\phi_{Ni} - \phi_{SPEC}$ e dunque $\phi_{SPEC} \approx 3.3$ eV

b. $\Delta V_{Ni \rightarrow SPEC} = 2$ V gli elettroni vengono decelerati di 2 eV e dunque lo spettro viene traslato di -2 eV e tagliato a 0 eV



c. Una stima di ϕ_{SPEC} si può fare applicando una tensione ΔV in modo da accettare tutti gli elettroni emessi

d. Per NiH il cut-off si ha a circa 1 eV e dunque $\phi_{Ni-H} = \phi_{SPEC} + 1 \text{ eV} \approx 4.3$ eV

Aumentando ϕ il termine $e^{-\phi/k_B T}$ diminuisce ma bisogna considerare anche come varia A .

e. Aumentando la quantità di H ci si avvicina ad un comportamento isolante per il quale λ_{IHF} è maggiore e dunque anche elettroni provenienti da atomi più profondi vengono emessi facendo aumentare l'intensità.

4.a. $\frac{I_{Si2p}}{I_{O1s}} = \frac{1}{2} \quad \frac{\sigma_{Si2p}}{\sigma_{O1s}} = 0.1375$

$\frac{I_{Zr3d}}{I_{O1s}} = \frac{1}{2} \quad \frac{\sigma_{Zr3d}}{\sigma_{O1s}} = 1.2125$

b.
$$\begin{cases} \frac{I_{Si2p}}{I_{O1s}} = \frac{x}{2} \quad \frac{\sigma_{Si2p}}{\sigma_{O1s}} \\ \frac{I_{Zr3d}}{I_{Si2p}} = \frac{y}{x} \quad \frac{\sigma_{Zr3d}}{\sigma_{Si2p}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0.5 \\ y = 0.5 \end{cases}$$

c. $I_{Zr3d5/2} = \frac{6}{10} I_{Zr3d} \rightarrow \frac{I_{Zr3d5/2}}{I_{Si2p}} = \frac{6}{10} \cdot 8.8 = 5.28$

d. A causa del chemical shift cambia E_B e questo shift aumenta con l'elettronegatività.

e. Essendo il silicio più elettronegativo dello zirconio in SiO_2 rimane meno carica sull'ossigeno e dunque $q_{oss}(SiO_2) = -1.02e$ mentre $q_{oss}(ZrO_2) = -1.38e$

f.
$$q_{oss}(Zr_xSi_yO_2) = \frac{1}{2} [q_{oss}(SiO_2) + q_{oss}(ZrO_2)] = -1.2e$$

$$E_B(Zr_xSi_yO_2) = \frac{1}{2} [E_B(SiO_2) + E_B(ZrO_2)] = -531.35eV$$

1.a. $\hat{V}^0 = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ $\hat{V} = \begin{cases} \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 b} & r < b \\ \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r} & r \geq b \end{cases}$

$$\hat{H} = \hat{V} - \hat{V}^0 = \begin{cases} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) & r < b \\ 0 & r \geq b \end{cases}$$

b. $\psi_{10}^0 = \frac{2}{\sqrt{a_0^3}} e^{-r/a_0} Y_0^0(\theta, \varphi)$

$$\begin{aligned} E_{10}^1 &= \frac{4}{a_0^3} \int_0^b \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) e^{-2r/a_0} r^2 dr = \frac{e^2}{\pi\epsilon_0 a_0^3} \left[\int_0^b r e^{-\frac{2r}{a_0}} dr + \right. \\ &\quad \left. + \int_0^b -\frac{r^2}{b} e^{-\frac{2r}{a_0}} dr \right] = \frac{e^2}{\pi\epsilon_0 a_0^3} \left[\left[-e^{-\frac{2r}{a_0}} \left(1 + \frac{2r}{a_0} \right) \frac{a_0^2}{4} \right]_0^b + \right. \\ &\quad \left. + \left[-\frac{1}{b} e^{-\frac{2r}{a_0}} \left(2 + \frac{4r}{a_0} + \frac{4r^2}{a_0^2} \right) \frac{a_0^3}{8} \right]_0^b \right] = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \left[1 + \right. \\ &\quad \left. - \left(1 + \frac{2b}{a_0} \right) e^{-2b/a_0} + \frac{a_0}{b} \left(1 + \frac{2b}{a_0} + \frac{2b^2}{a_0^2} \right) e^{-2b/a_0} - \frac{a_0}{b} \right] \end{aligned}$$

c. $e^{-2b/a_0} \approx 1 - \frac{2b}{a_0} + \frac{4b^2}{2a_0^2} - \frac{8b^3}{6a_0^3} + \dots$

$$E_{10}^1 \approx \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \frac{4}{3} \frac{b^2}{a_0^2}$$

L'energia aumenta rispetto a E_{10}^0

d. $\frac{E_{10}^1}{E_{10}^0} = \frac{4}{3} \frac{b^2}{a_0^2}$

e. $\frac{E_{10}^1}{E_{10}^0} = 4.76 \cdot 10^{-10} \ll \frac{E_{10}^1}{E_{10}^0} \sim 10^{-5}$

f. Poiché L^2 e L_z commutano con $\hat{H}$ e ψ_{100} è autostato non degenerato si può fare come prima.

2.a. $[B_{m, sat}]_L = \mu_0 \lambda M_s = \mu_0 \frac{3 k_B T_c}{m \mu_0 \mu^2} m \mu = \frac{3 k_B T_c}{\mu}$

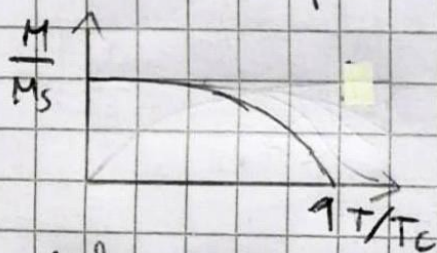
b. $[B_{m, sat}]_B = \mu_0 \lambda M_s = \mu_0 \frac{3 k_B T_c j/(j+1)}{m \mu_0 \mu_B^2 g_j^2 j^2} m \mu_B g_j j = \frac{3 k_B T_c}{\mu_B g_j (j+1)}$

c. Si sta considerando la saturazione alla quale classicamente i dipoli sono allineati ma quantisticamente non lo sono.

d. $\frac{M}{M_s} = \frac{k_B T_c}{\mu_B g_j j \mu_0 \lambda M_s} = \frac{k_B T}{k_B T_c} \frac{j+1}{j} a = \frac{j+1}{3j} a \frac{T}{T_c}$

$\frac{k_B T_c}{\mu_B g_j^2 j^2 \mu_0 \lambda m} = \frac{j+1}{3j} \quad \frac{k_B T}{\mu_B g_j^2 j^2 \mu_0 \lambda m} = \frac{B_j(a)}{a} \rightarrow \frac{T}{T_c} = \frac{3j}{j+1} \frac{B_j(a)}{a}$

e. Nel caso quantistico $\frac{M}{M_s} = \frac{j+1}{3j} \frac{\mu_0 B}{k_B T} \frac{T}{T_c} g_j j$



Anche nel caso classico si

ottiene questa funzione ma mentre nel caso quantistico dipende da j nel caso classico no.

f. $\frac{T}{T_c} = 0.9 \rightarrow \frac{M}{M_s} = 0.54$

E' sensato perché per il quenching nel Ni si ha $j = s = 1/2$ e i valori sono simili.

g. $F = \mu_{ion} \frac{dB}{dz} \frac{m M}{p} \rightarrow \mu_{ion} = 0.62 \mu_B$

$\mu_{ion}^{th} = 0.6 \mu_B (Ni: 3d^{9.4})$

$\mu_{ion}^{th} = \mu_B (Ni: 3d^9)$

TDE 22/07/2016

1.a. $E_m = \left(m + \frac{3}{2}\right) \hbar \omega$

b. $g(E) = g(m) \frac{dm}{dE} = \frac{2m^2}{2} \frac{dm}{dE} = \frac{1}{\hbar \omega} \left(\frac{E - 3}{2}\right)^2$

$$N(E) = \int_0^E g(E) dE = \frac{1}{3} \left(\frac{E - 3}{\hbar \omega}\right)^3 = \frac{m^3}{3}$$

c. $N_0 = \frac{1}{3} \left(\frac{E_F - 3}{\hbar \omega}\right)^3 = \frac{m_F^3}{3}$

d.
$$U_0 = \int_{\frac{3}{2}\hbar\omega}^{E_F} g(E) E dE = \int_0^{m(E_F)} m^2 \left(m + \frac{3}{2}\right) \hbar \omega dm =$$
$$= \left[\frac{m^4}{4} + \frac{m^3}{2} \right]_0^{m(E_F)} \hbar \omega = \frac{m_F^3}{4} (m_F + 2) \hbar \omega =$$
$$= \frac{3}{4} \frac{m_F^3}{3} (m_F + 2) \hbar \omega = \frac{3}{4} N_0 \left(\frac{E_F + 1}{\hbar \omega}\right) \hbar \omega$$

$$\overline{E}_{1p} = \frac{U_0}{N_0} = \frac{3}{4} E_F + \frac{3}{8} \hbar \omega = \frac{3}{4} \left(E_F - \frac{3}{2} \hbar \omega\right) + \frac{3}{2} \hbar \omega$$

A differenza del gas di Fermi qui compare un'energia di punto zero e il valore medio è pari a $\frac{3}{4} E_F$ invece che $\frac{3}{5} E_F$ perché la relazione di dispersione è lineare.

e. $\mu(T) = E_F - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6} \frac{g'(E_F)}{g(E_F)} = E_F - \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6 \hbar \omega} \frac{2}{E_F - 3/2 \hbar \omega}$

f. $U(T) = U_0 + \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6} g(E_F) = U_0 + \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{6 \hbar \omega} \left(\frac{E_F - 3}{2}\right)^2$

g. $C_v = \left(\frac{du}{dT}\right)_v = \frac{\pi^2 k_B^2}{3 \hbar \omega} \left(\frac{E_F - 3}{2}\right)^2 T$

3.a. $E_{ph} = 1254 \text{ eV}$

2s 627 eV

2p_{1/2} 734 eV

2p_{3/2} 742 eV

1s

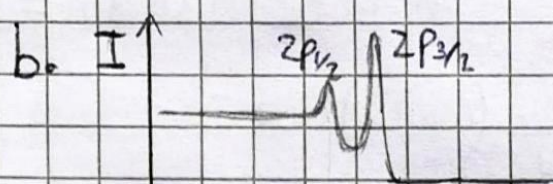
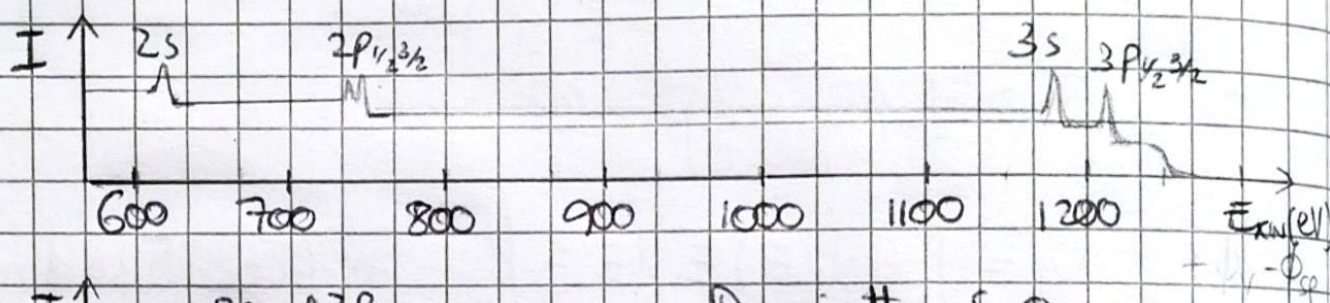
3s

3p_{1/2}

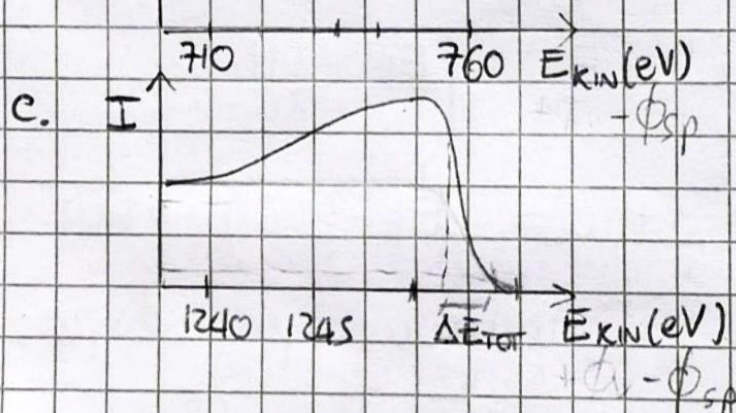
3p_{3/2}

1188 eV

1217 eV



Doppioetto S-O con rapporto 2 tra le I



Profilo (probabilmente) non fermiano della banda di valenza.

d. Tra 410 e 520 eV compaiono righe Auger

L₂M₂₃M₂₃ 446 eV

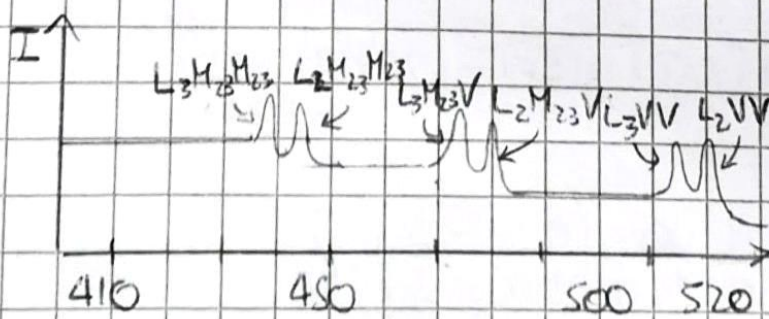
L₃M₂₃V 475 eV

L₃M₂₃M₂₃ 438 eV

L₂VV 520 eV

L₂M₂₃V 483 eV

L₃VV 512 eV



Va aggiunto lo shift $U(h, h) < 0 \text{ eV}$

TDE 28/06/2017

1.a. $\chi_{m,rel} = \frac{3}{2} \frac{\mu_B \mu_0 \mu_B^2}{E_F}$ si considera $f(E) = \begin{cases} 1 & E < E_F \\ 0 & E > E_F \end{cases}$

b. $2m_{\pm} = \int_0^{\mu \mp \mu_B B} g(E) dE + \frac{\pi^2}{6} g'(\mu \mp \mu_B B) =$

$$= m + (\mu - E_F) g(E_F) \mp \mu_B B g(E_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\mu \mp \mu_B B)$$

c. $\Delta m = m_- - m_+ = \frac{1}{2} (\mu - E_F) [g(E_F^-) - g(E_F^+)] + \mu_B B g(E_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{1}{2} [g'(\mu + \mu_B B) - g'(\mu - \mu_B B)]$

$$g(E_F^-) - g(E_F^+) \approx 2 \mu_B B g'(E_F)$$

$$g'(\mu + \mu_B B) - g'(\mu - \mu_B B) \approx 2 \mu_B B g''(\mu) \approx 2 \mu_B B g''(E_F)$$

d. $\mu - E_F = -\frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{g'(E_F)}{g(E_F)}$

$$\Delta m = \mu_B B g(E_F) \left[1 - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \left(\frac{g'(E_F)^2}{g(E_F)^2} - \frac{g''(E_F)}{g(E_F)} \right) \right]$$

e. $\chi_{m,rel} = \Delta m \frac{\mu_B \mu_0}{B} = \frac{3}{2} \frac{\mu_0 \mu_B^2}{E_F} \left(1 - \frac{\pi^2}{12} \frac{T^2}{T_F^2} \right)$

f. Per $T = 0$ K si ottiene proprio il risultato iniziale. La differenza percentuale a T_{MB} è

$$\Delta \approx \frac{\pi^2}{12} \frac{T^2}{T_F^2}$$

e per $T_F \sim 10^4$ si ha $\Delta \approx 7.4 \cdot 10^{-4}$ e

dunque questo contributo è trascurabile a meno di non raggiungere T elevate.

2.a. $\hat{H}^0 = \begin{pmatrix} K & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & L \end{pmatrix}$ $\hat{H}^1 = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & b \\ a & b & 0 \end{pmatrix}$

$$E_1^0 = K \quad \psi_1^0 = (1 \ 0 \ 0)^T$$

$$E_2^0 = E_3^0 = L \quad \psi_2^0 = (0 \ 1 \ 0)^T \quad \psi_3^0 = (0 \ 0 \ 1)^T$$

b. $E_1^1 = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & b \\ a & b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

$$W_{21} = W_{31} = a$$

$$E_2^1 = \frac{|a|^2}{K-L} + \frac{|a|^2}{K-L} = \frac{2|a|^2}{K-L}$$

c. $W_{22} = W_{33} = 0 \quad W_{23} = W_{32} = b$

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$E^2 - b^2 = 0 \quad E = \pm b$$

Come atteso la perturbazione rimuove la

degenerazione: $E_2^1 = -b \quad E_3^1 = b$

d. $\psi_{21}^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2^0 - \psi_3^0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (0 \ 1 \ -1)^T$

$$\psi_{31}^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2^0 + \psi_3^0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (0 \ 1 \ 1)^T$$

3. a. $KL_{23}L_{23}$ $E_{KIN} = 1199.2 \text{ eV}$

$$U(z_p, z_p) = \Delta E = 13.2 \text{ eV}$$

b. KL_1V $E_{KIN} = 1209.4 \text{ eV}$

$KL_{23}V$ $E_{KIN} = 1248.6 \text{ eV}$

Le lacune sugli orbitali $2s$ e $2p$ e quelle in banda di valenza interagiscono poco e si ottiene in maniera teorica il risultato sperimentale corretto.

c. $L_{23}VV$ $E_{KIN} = 44.4 \text{ eV}$

Le lacune nel mare di Fermi interagiscono poco e quindi questo risultato è praticamente quello esatto.

1.a. $\hat{H}^0 = -\alpha B_z \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $\hat{H}^1 = -\alpha B_x \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

b. Questo problema ha 2 soluzioni.

$$E_1^0 = -\alpha B_z \frac{\hbar}{2} \quad \psi_1^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^T$$

$$E_2^0 = \alpha B_z \frac{\hbar}{2} \quad \psi_2^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}^T$$

c. $E_1^1 = -\alpha B_x \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

$$E_2^1 = -\alpha B_x \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Anche se la perturbazione è accesa la correzione è nulla.

d. $\psi_1^1 = \frac{W_{21}}{E_1^0 - E_2^0} \psi_2^0 = \frac{B_x}{2B_z} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}^T$

$$\psi_2^1 = \frac{W_{12}}{E_2^0 - E_1^0} \psi_1^0 = -\frac{B_x}{2B_z} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^T$$

e. $E_1^2 = \frac{|W_{21}|^2}{E_1^0 - E_2^0} = -\frac{\alpha^2 B_x^2 \hbar^2}{4B_z}$

$$E_2^2 = \frac{|W_{12}|^2}{E_2^0 - E_1^0} = \frac{\alpha^2 B_x^2 \hbar^2}{4B_z}$$

f. $-\alpha \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} B_z & B_x \\ -B_x & -B_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \rightarrow (B_z - \lambda)(-B_z - \lambda) - B_x^2 = 0$

$$E_1 = -\alpha \frac{\hbar}{2} \sqrt{B_z^2 + B_x^2}$$

$$E_2 = \alpha \frac{\hbar}{2} \sqrt{B_z^2 + B_x^2}$$

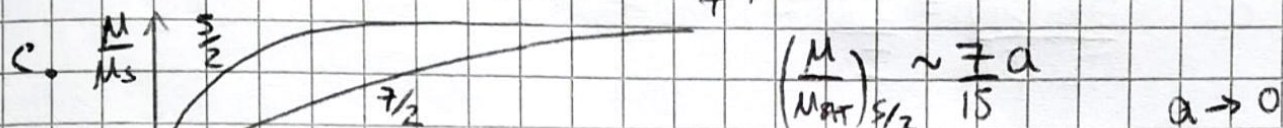
g. $E_n = \pm \alpha B_z \frac{\hbar}{2} \left(1 + \frac{B_x^2}{2B_z^2} - \frac{B_x^4}{8B_z^4} + \dots \right) \quad E_n^3 = 0$

2.a. $Eu^{2+}: 4f^7 \quad s = \frac{7}{2} \quad l = 0 \quad j = \frac{7}{2} \rightarrow {}^8S_{7/2}$

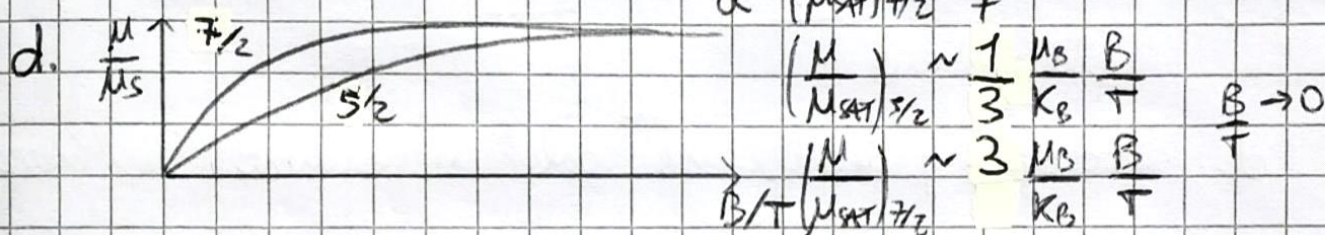
$$\mu_{SAT}(Eu^{2+}) = g_s s \mu_B = 7 \mu_B$$

b. $Sm^{3+}: 4f^5 \quad s = \frac{5}{2} \quad l = 5 \quad j = \frac{5}{2} \rightarrow {}^6H_{5/2}$

$$\mu_{SAT}(Sm^{3+}) = g_j j \mu_B = \frac{5}{7} \mu_B$$



$$\left(\frac{M}{\mu_{SAT}}\right)_{7/2} \sim \frac{3}{7} a$$



$$\left(\frac{M}{\mu_{SAT}}\right)_{7/2} \sim 3 \frac{\mu_B}{k_B} \frac{B}{T}$$

e. $\vec{S}_m = \frac{\vec{S} \cdot \vec{J}}{J^2} \vec{J} = (g_j - 1) \vec{J}$

f. $U = Z \langle H'_{sc} \rangle = Z \left[-\frac{2}{\hbar} J'_{sc} (g_j - 1)^2 \langle J^2 \rangle \right] =$
 $= -2 Z J'_{sc} (g_j - 1)^2 j(j+1)$

g. $U = -m\mu_0 \lambda \mu_B^2 g_j^2 j(j+1)$

$$\lambda = \frac{3 k_B T_c}{m\mu_0 \mu_B^2 g_j^2 j(j+1)}$$

$$J'_{sc} = \frac{-U}{2 Z (g_j - 1)^2 j(j+1)} = \frac{3 k_B T_c}{2 Z (g_j - 1)^2 j(j+1)}$$

Per $j = S$ $g_j = g_s$ e $g_j - 1 = 1$.

h. Nel Gd gli orbitali 4f sono molto localizzati e la distanza tra gli atomi è grande dunque J'_{sc} non è l'effetto prevalente

- 3.a. a 3p Ar 1471 eV b 3s Ar 1458 eV
 d 2p Si 1388 eV g 2s Si 1336 eV
 m 2p Ar 1237 eV o 2s Ar 1161 eV

b. $\frac{\sigma_{3p}(\text{Si})}{\sigma_{2s}(\text{Si})} = \frac{I_d}{I_g} \approx 1.087$

c. Gli altri picchi sono dovuti ad effetti plasmonici

d. Altri picchi sono dovuti ad emissioni Auger

KL ₁ L ₁ 1537 eV	KL ₁ L ₂₃ 1589 eV	KL ₂₃ L ₂₃ 1641 eV
KL ₁ V 1688 eV	KL ₂₃ V 1740 eV	KVV 1839 eV
L ₁ L ₂₃ V 52 eV	L ₁ VV 151 eV	L ₂₃ VV 99 eV

e. I due picchi sono dovuti al chemical shift in Si e SiO₂. Lo spettro in alto è quello gra mentre quello in basso è mor.

f. $C_{ox} = \frac{1}{3} C$ $\lambda_{ox} = 0.96 \text{ JE}$ $\lambda_{SEM} = 0.96 \text{ JE}$

$T_{ox} = T_{SEM} \propto \frac{1}{\sqrt{E}}$

$\frac{I_{ox}}{I_{SEM}} = \frac{C_{ox} \lambda_{ox} T_{ox}}{C_{SEM} \lambda_{SEM} T_{SEM}} (e^{d_{ox}/\lambda_{ox}} - 1) = \frac{1}{3} (e^{d_{ox}/\lambda_{ox}} - 1)$

g. $\left(\frac{I_{ox}}{I_{SEM}}\right)_{mor} = 0.454$ $\left(\frac{I_{ox}}{I_{SEM}}\right)_{gra} = 3.836$

$\frac{(I_{ox}/I_{SEM})_{mor}}{(I_{ox}/I_{SEM})_{gra}} = \frac{e^{d_{ox}/\lambda_{ox}} - 1}{e^{d_{ox}/\lambda_{ox} \sin \theta} - 1} \rightarrow \theta \approx 19^\circ$

TDE 06/05/2009 (I itinere)

2.a. $E_{\text{sf}}(\text{Li}^{2+}) = -13.6 \text{ eV} \frac{Z^2}{n^2} = -122.4 \text{ eV}$

b. $E(z) = 2Z^2 E_1 + 2(z-z_0)z \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} - \frac{5}{4} z E_1 =$
 $= (2z^2 - 4z(z-z_0) - \frac{5}{4} z) E_1 = (-2z^2 + \frac{43}{4} z) E_1$

$\frac{dE}{dz} = (-4z + \frac{43}{4}) E_1 = 0 \rightarrow z = \frac{43}{16} = 2.6875$

$E_{\text{min}} = -196.46 \text{ eV}$

c. $E_{\text{ion}}(\text{Li}^+) = E_{\text{sf}}(\text{Li}^{2+}) - E_{\text{min}} = 74.06 \text{ eV}$

d. $E(z_0) = -193.8 \text{ eV}$

e. $\left| \frac{E(z) - E(z_0)}{E(z_0)} \right| = 1.37\% \quad \left| \frac{z - z_0}{z_0} \right| = 10.4\%$

Un errore grande nella stima di z diventa più piccolo per $E(z)$.

3.a. $\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-\lambda r} \right) \psi = E \psi$
 $\hat{H} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} (1 - e^{-\lambda r})$

b. $E_1^1 = \frac{4}{a_0^3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty (1 - e^{-\lambda r}) e^{-2r/a_0} r^2 dr =$
 $= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \left[1 - \frac{4}{(\lambda a_0 + 2)^2} \right]$

c. $E_2^1 = \int_0^\infty R_{20}^*(r) \hat{H}^1 R_{20}(r) r^2 dr$

Oppure si scrive la matrice W

d. Poiché $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ commutano con $\hat{H}$ e R_{22} non sono degeneri per $\hat{L}^2 + \hat{L}_z$ sono i buoni stati

e. Questo potenziale può descrivere un atomo a molti elettroni

4.a $\chi_m = \frac{n \mu_B \mu_B^2}{3 k_B T} \rho_{eff}^2$

b. $\rho_{eff}(Tb^{3+}) = g_j \sqrt{j(j+1)} = \frac{3}{2} \sqrt{6 \cdot 7} = 9.72$

Questo risultato è simile a quello sperimentale

c. $\rho_{eff}(Eu^{3+}) = g_j \sqrt{j(j+1)} = 0$

Questo risultato è molto diverso da quello sperimentale

d. $\langle \mu \rangle = \frac{0 + (3/2 \mu_B e^{3/2x} + 0 - 3/2 \mu_B e^{-3/2x}) e^{-\Delta/k_B T}}{1 + (1 + e^{3/2x} + e^{-3/2x}) e^{-\Delta/k_B T}} =$

$$= \frac{3}{2} \mu_B \frac{2 \sinh a}{e^{\Delta/k_B T} + 1 + 2 \cosh a}$$

e. $\langle \mu \rangle = \frac{3}{2} \mu_B \frac{\sinh a}{1 + \cosh a} \sim \frac{3}{2} \mu_B \frac{a}{2} = \frac{9}{8} \frac{\mu_B^2 B}{k_B T}$

$$M = n \langle \mu \rangle \rightarrow \chi = \frac{n \mu_B \mu_B^2}{k_B T} \frac{9}{8}$$

$$\rho_{eff} = \sqrt{\frac{27}{8}} = 1.84$$

Si ottiene un miglioramento rispetto al caso nullo di prima ma si è ancora lontani dal valore sperimentale

TDE 06/05/2010 (1 itinerario)

1.a. $\frac{2S}{4\pi^2} \pi k_F^2 = N \rightarrow k_F = \sqrt{2\pi m_s}$

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi m_s}{m}$$

b. Per $T > 0$ K sia E_F che k_F non cambiano

c. $g(E)dE = g(k)dk = \frac{S}{\pi} k dk = \frac{S}{2\pi} dk^2$

$$g(E) = \frac{S}{2\pi} \frac{dk^2}{dE} = \frac{S}{2\pi} \frac{2m}{\hbar^2} = \frac{Sm}{\pi \hbar^2}$$

$E_F \gg E$

d. $\mu = E_F - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{g'(E_F)}{g(E_F)} = E_F$

e. $N = \int_0^{+\infty} \frac{Sm}{\pi \hbar^2} (e^{(E-\mu)/k_B T} + 1)^{-1} dE =$

$$= \frac{Sm}{\pi \hbar^2} \int_{-\mu/k_B T}^{+\infty} (e^x + 1)^{-1} dx k_B T = \frac{Sm}{\pi \hbar^2} k_B T \left[x - \log(e^x + 1) \right]_{-\mu/k_B T}^{+\infty} =$$

$$= \frac{Sm}{\pi \hbar^2} k_B T \left[\frac{\mu}{k_B T} + \log(e^{-\mu/k_B T} + 1) \right]$$

$$E_F = \mu + k_B T \log(e^{-\mu/k_B T} + 1)$$

f. $n = 5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3} \rightarrow E_F \approx 3.25 \text{ eV} \rightarrow \frac{\mu}{k_B T} \gg 1$

Stimando $\mu \approx E_F$ si ha $\mu - E_F \approx 10^{-75}$

g. Nel punto d si ha $\mu \equiv E_F$ mentre nel punto e si ha una differenza seppur minimissima

$$2.a. \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = A_1^* A_2 \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-bx^2} dx \equiv 0$$

$$1 = |A_1|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-bx^2} dx = |A_1|^2 \sqrt{\frac{\pi}{b}} \rightarrow A_1 = \left(\frac{b}{\pi}\right)^{1/4}$$

$$1 = |A_2|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-bx^2} dx = |A_2|^2 \frac{\sqrt{\pi}}{4b^{3/2}} \rightarrow A_2 = \left(\frac{4b^3}{\pi}\right)^{1/4}$$

b. Affinché ψ sia normalizzata deve valere

$$|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1$$

c. $V(x) = Ex \rightarrow \hat{H}$ né pari né dispari $\rightarrow C_1 \neq 0, C_2 \neq 0$

$$V(x) = -\delta(x) \rightarrow \hat{H} \text{ pari} \rightarrow C_2 = 0, C_1 = 1$$

$$d. \langle V \rangle = \left(\frac{b}{\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} -\delta(x) e^{-bx^2} dx = -\left(\frac{b}{\pi}\right)^{1/2}$$

$$\langle T \rangle = \left(\frac{b}{\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{b}{2}x^2} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}\right) e^{-\frac{b}{2}x^2} dx =$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{b}{\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} (-b + b^2 x^2) e^{-bx^2} dx = \frac{\hbar^2 b}{4m}$$

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2 b}{4m} - \sqrt{\frac{b}{\pi}} \quad \frac{d\langle H \rangle}{db} = \frac{\hbar^2}{4m} - \frac{1}{2\sqrt{\pi b}} \rightarrow b = \frac{4m^2}{\pi \hbar^4}$$

$$\langle H \rangle_{\min} = \frac{m}{\pi \hbar^2} - \frac{2m}{\pi \hbar^2} = -\frac{m}{\pi \hbar^2}$$

$$e. \langle H \rangle_{\min} = -\frac{m}{\pi \hbar^2} > -\frac{m}{2\hbar^2} = E_{sf}$$

$$f. \langle T \rangle = \frac{3\hbar^2 b}{4m} |C_2|^2 + \frac{\hbar^2 b}{4m} |C_1|^2$$

$$\langle V \rangle = -|C_1|^2 \sqrt{\frac{b}{\pi}} + \frac{E}{\sqrt{2b}} 2C_1 C_2$$

$$\langle H \rangle = \langle H \rangle_{\min} + C_1 \sqrt{1-C_1^2} E \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\hbar^2}{m}$$

$$\frac{d\langle H \rangle}{dC_1} = 0 \rightarrow C_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \langle H \rangle_{\min} = -\frac{m}{\pi \hbar^2} + \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\hbar^2}{2m} E$$

3.a. $\text{Na}: 3s^1$ comportamento paramagnetico

$$s = \frac{1}{2} \quad l = 0 \quad j = \frac{1}{2} \rightarrow 2S_{1/2}$$

$$(X_m)_{\text{gas}} = \frac{N_A}{V_m} \mu_0 \mu_B^2 \frac{g_j^2 j(j+1)}{3k_B T} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 10^{-4} \text{ K}}{T_{\text{AMB}}} = 7 \cdot 10^{-7}$$

b. Per il sodio metallico ci si aspetta comportamento diamagnetico poiché $\text{Na}^+ : [\text{Ne}]$ e si usa π_{ion}

$$(X_m)_{\text{cryst}} = -\frac{n M_0 e^2}{6m} Z_{\text{eff}} \pi_{\text{ion}}^2 = -1.25 \cdot 10^{-5} \quad (Z_{\text{eff}} = 8)$$

$$c. (X_m)_{\text{el}} = \frac{n Z' \mu_0 \mu_B^2}{E_F} = 5.5 \cdot 10^{-6}$$

$$d. (X_m)_{\text{met, teor}} = (X_m)_{\text{cryst}} + (X_m)_{\text{el}} = -7 \cdot 10^{-6}$$

Si ha un errore di segno probabilmente dovuto ad una stima troppo inaccurata di

$$\sum_i \langle \pi_i^2 \rangle = Z_{\text{eff}} \pi_{\text{ion}}^2$$

e. la suscettività del punto a. dipende da $\frac{1}{T}$,
la suscettività del punto b. non dipende da T mentre la suscettività del punto c.
dipende in maniera molto debole da T^2

TDE 07/05/2008 (I it mere)

1.a. $\vec{v}_d = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}$

b. $m \langle \dot{v} \rangle = -\frac{m}{\tau} \langle v \rangle - eE \langle v \rangle$

$$\langle v \rangle = \frac{eE\tau}{m} (1 - e^{-t/\tau})$$



Il transitorio dura $\tau = 15$ ps

$$\langle v_x \rangle_{\text{lim}} = 263.8 \text{ km/s} \gg v_d$$

c. $v_d \sim 10^{-3} \text{ m/s} \ll \langle v_x \rangle_{\text{lim}}$

Inanzitutto il campo elettrico è molto grande, poi potrebbe esserci anche m^* e τ

d. $\hbar \frac{d\langle k \rangle}{dt} = -\frac{\langle \hbar k \rangle}{\tau} - eE$

$$\langle k_x \rangle = \frac{eE\tau}{\hbar} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\langle k_x \rangle_{\text{lim}} = 2.28 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1}$$

Valore a regime corrispondente poiché $E\tau$ è costante ma τ diverso e quindi il transitorio si esaurisce in tempo diverso

2. a. $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_m(x) = E_m \psi_m(x) \quad \psi_m(-\frac{L}{2}) = \psi_m(\frac{L}{2}) \quad \forall m$

b. $|A|^2 \int_{-L/2}^{L/2} dx = 1 \rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{L}}$

c. Ogni autovalore $m \neq 0$ ha degenerazione 2 mentre $m=0$ non è degenera.

d. $E_0^1 = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} -V_0 e^{-x^2/d^2} dx = -\frac{V_0}{L} \sqrt{\pi} d$

e. $W_{mm} = -\frac{V_0}{L} \int_{-L/2}^{L/2} e^{-x^2/d^2} dx = -\frac{V_0}{L} \sqrt{\pi} d = W_{-m-m}$

$$W_{m-m} = -\frac{V_0}{L} \int_{-L/2}^{L/2} e^{-x^2/d^2} e^{-i4\pi m x/L} dx = -\frac{V_0}{L} \sqrt{\pi} d e^{-\frac{4\pi^2 m^2 d^2}{L^2}}$$

$$W_{-m-m} = W_{m-m}$$

$$W = -\frac{V_0}{L} \sqrt{\pi} d \begin{pmatrix} 1 & e^{-\frac{4\pi^2 m^2 d^2}{L^2}} \\ e^{-\frac{4\pi^2 m^2 d^2}{L^2}} & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda = 1 \pm e^{-\frac{4\pi^2 m^2 d^2}{L^2}}$$

$$E_m^1 = -\frac{V_0}{L} \sqrt{\pi} d (1 \pm e^{-\frac{4\pi^2 m^2 d^2}{L^2}})$$

f. $\psi_{m^1}^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_m^0 + \psi_{-m}^0) \quad E_{m^1}^1 = -\frac{V_0}{L} \sqrt{\pi} d (1 + e^{-\frac{4\pi^2 m^2 d^2}{L^2}})$

$\psi_{m^2}^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_m^0 - \psi_{-m}^0) \quad E_{m^2}^1 = -\frac{V_0}{L} \sqrt{\pi} d (1 - e^{-\frac{4\pi^2 m^2 d^2}{L^2}})$

3.a. $Sm: 5p^6 4f^6 6s^2$ $S=3$ $L=3$ $J=0 \rightarrow {}^7F_0$

b. Un campo magnetico debole rimuove la degenerazione in m_j ma siccome si ha solo $m_j=0$ non si hanno correzioni.

c. Il primo stato eccitato ha $J=1$ e dunque $m_j=0, \pm 1$: questo stato si divide in 3 stati in presenza di un campo debole.

d. Tra questi due stati non si possono avere transizioni radiative perché $\Delta L=0$

e. Per tutti gli stati eccitati (a parità di L e S) si rimuove la degenerazione in m_j e si creano $2J+1$ sotto livelli.

Tuttavia per tutti questi si ha $\Delta L=0$ e quindi le transizioni sono vietate per dipolo elettrico.

4.a. Ci si aspetta un comportamento paramagnetico

$$b. \chi_m = \frac{n \mu_B \mu_B^2}{3 k_B T} g_j^2 j(j+1) = \frac{2.1 \cdot 10^{-4} K}{T_{AMB}} = 7 \cdot 10^{-7}$$

c. Il conto al punto b. è valido per $\frac{B \mu_B g_j j}{T K_B} \ll 1$
 Poiché $B = 10 \text{ T}$ è un campo grande si vede che anche per campi grandi bisogna avere temperature criogeniche.

d. C'è anche il contributo diamagnetico.

$$(X_m)_{\text{dia}} = - \frac{m \mu_0 e^2}{6m} a_0^2 = -4.44 \cdot 10^{-10} \ll X_m$$

$$\begin{aligned} \text{e. } \langle r^2 \rangle &= \frac{4}{a_0^3} \int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_0} r^2 dr = \frac{a_0^2}{8} \int_0^\infty x^4 e^{-x} dx = \\ &= \frac{a_0^2}{8} \cdot 24 = 3 a_0^2 \end{aligned}$$

f. Con $\langle r^2 \rangle = 3 a_0^2$ non cambia l'ordine di grandezza di $(X_m)_{\text{dia}}$ e la suscettività totale è

$$(X_m)_{\text{tot}} = 7 \cdot 10^{-7} - 1.33 \cdot 10^{-9} = 6.9867 \cdot 10^{-7}$$

dove il termine prevalente è sempre quello paramagnetico

TDE 10/05/2006

(I itinere)

1. a. $\epsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \quad \omega \tau \gg 1 \quad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{m\epsilon_0}$

b. $\omega_p(\text{Al}) = 2.39 \cdot 10^{16} \text{ rad/s} \rightarrow E_p(\text{Al}) = 15.75 \text{ eV}$

$\omega_p(\text{Au}) = 1.38 \cdot 10^{16} \text{ rad/s} \rightarrow E_p(\text{Au}) = 9.10 \text{ eV}$

c. Per i metalli come l'alluminio l'accordo è molto buono mentre per i metalli mobili come l'oro è entro il 50%.

2. a. $E_n: 4f^7 5s^2 5p^6 \quad s = \frac{7}{2} \quad l = 0 \quad j = \frac{7}{2} \rightarrow {}^8S_{7/2}$

b. $g_j = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)} = 2$

c. Debole significa piccolo rispetto al campo interno. Questo stato si divide in 8.

d. $\Delta E = |\mu_B g_j B| = 2\mu_B B$

$E_{\min} = -\mu_B g_j j B = -7\mu_B B \quad m_j = -\frac{7}{2}$

e. $E_n^*: 4f^6 5s^2 5p^6 6p^1 \quad s = \frac{7}{2} \quad l = 4 \quad j = \frac{1}{2}$

$g_j = -\frac{4}{3} < 0 \quad E_{\min} = -\frac{2}{3}\mu_B B \quad m_j = \frac{1}{2}$

f. Non si possono avere transizioni radiative tra questi due stati poiché $\Delta l = 4$.

3.a. $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$

b.
$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{3}{a}} \left(1 - \frac{2|x|}{a}\right) & |x| \leq \frac{a}{2} \\ 0 & |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

c.
$$\langle T \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-a/2}^{a/2} \frac{3}{a} \left(1 - \frac{2|x|}{a}\right) \frac{2}{a} \left[\delta\left(x + \frac{a}{2}\right) - 2\delta(x) + \delta\left(x - \frac{a}{2}\right) \right] dx$$

$$= -\frac{3\hbar^2}{ma^2} (-2) = \frac{6\hbar^2}{ma^2}$$

$$\langle V \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 \int_{-a/2}^{a/2} \frac{3}{a} \left(1 - \frac{2|x|}{a}\right)^2 x^2 dx =$$

$$= \frac{3m\omega^2}{a} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{4}{a} \frac{x^4}{4} + \frac{4}{a^2} \frac{x^5}{5} \right]_0^{a/2} = \frac{m\omega^2 a^2}{80}$$

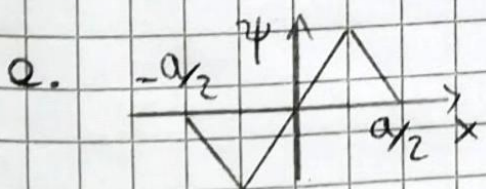
$$\langle H \rangle = \frac{6\hbar^2}{ma^2} + \frac{m\omega^2 a^2}{80} \quad \frac{d\langle H \rangle}{da} = -\frac{12\hbar^2}{ma^3} + \frac{m\omega^2 a}{40} = 0$$

$$a^4 = 480 \frac{\hbar^2}{m\omega^2} \rightarrow a^2 = 4\sqrt{30} \frac{\hbar}{m\omega}$$

$$\langle H \rangle_{\min} = \frac{\sqrt{30}}{20} \hbar \omega + \frac{\sqrt{30}}{20} \hbar \omega = \frac{\sqrt{30}}{10} \hbar \omega > \frac{1}{2} \hbar \omega$$

d. $\langle T \rangle = \langle V \rangle = \frac{\sqrt{30}}{20} \hbar \omega$

Come classicamente $\langle T \rangle = \langle V \rangle$



Essendo ψ dispari si ottiene una stima per eccesso di E_p (la cui funzione d'onda esatta è dispari).

4.a. Comportamento paramagnetico $\text{Fe}^{2+}: 3d^6$

$$s=2 \quad l=2 \quad j=4$$

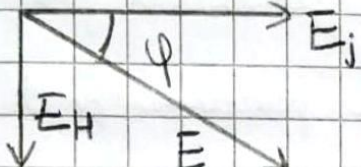
$$\mu_{\text{teor}} = \mu_B g_s \sqrt{S(S+1)} = 4.9 \mu_B$$

b. $\mu_{\text{teor}} < \mu_{\text{spor}}$ per il dragging $g_{\text{eff}} > 2$ e quindi μ_{teor} aumenta. Inoltre potrebbero esserci degli stati eccitati vicini in energia.

c. $\mu_{\text{SAT}} = \mu_B g_s S = 4 \mu_B$

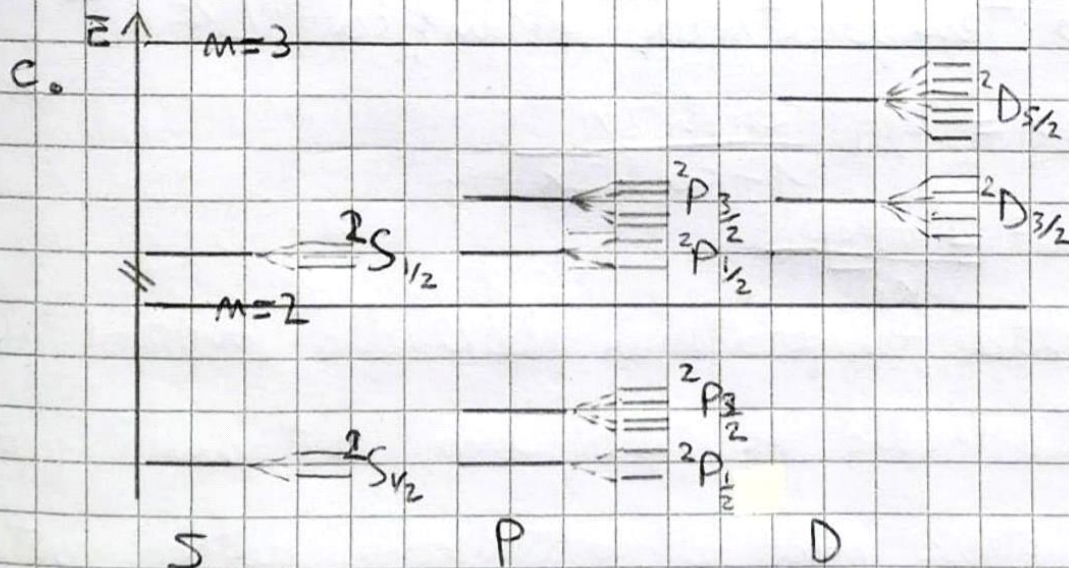
L'accordo con l'esperimento sarà abbastanza buono ma non ottimo ($g_{\text{eff}}?$)

d. $F = \mu \frac{dB}{dz} \frac{mM}{p} \rightarrow \mu = \frac{F p}{mM \frac{dB}{dz}} = \frac{FA}{M N_A \frac{dB}{dz}} =$
 $= 2.18 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{T}} = 1.36 \cdot 10^{-4} \frac{\text{eV}}{\text{T}} = 2.35 \mu_B$

1.a.  $\tan \varphi = \frac{E_H}{E_j} = \frac{-\hbar \omega_B}{-m_e \hbar \omega} = \frac{\sigma B}{m_e}$

2.a. $E_{sf}^1 = \frac{(E_m)^2}{2mc^2} \left(3 - \frac{4m}{l+1} \right) \quad j = j_{\max} = l + \frac{1}{2}$
 $E_{sf}^1 = \frac{(E_m)^2}{2mc^2} \left(3 - \frac{4m}{l} \right) \quad j = l - \frac{1}{2}$

b. $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ degenerazione 8
 $E_3 = -1.5 \text{ eV}$ degenerazione 18
 $\Delta E = 1.9 \text{ eV} \rightarrow \lambda = 653 \text{ nm}$ rosso



d. Le transizioni permesse sono $S \leftrightarrow P$ e $P \leftrightarrow D$ che rispettano $\Delta j = 0, \pm 1$ e $\Delta m_j = 0, \pm 1$

4.a. Nelle molecole si perde il paramagnetismo
Nei solidi si conserva il paramagnetismo

b. Poiché per 1S_0 $j=0$ non si separa
mentre per 3S_1 $j=1$ si hanno 3
sottolivelli

$$c. \langle \mu \rangle = \frac{0 + (2\mu_B e^{2x} + 0 - 2\mu_B e^{-2x}) e^{-\Delta/K_B T}}{1 + (e^{2x} + 1 + e^{-2x}) e^{-\Delta/K_B T}} =$$
$$= 2\mu_B \frac{2 \sinh 2x}{e^{\Delta/K_B T} + 1 + 2 \cosh 2x}$$

d. Alta temperatura significa $\Delta \ll K_B T$

$$\langle \mu \rangle = 2\mu_B \frac{\sinh 2x}{1 + \cosh 2x}$$

$$\chi_m = \frac{2 n \mu_0 \mu_B^2}{K_B T}$$

Ad alta temperatura il livello fondamentale
e il livello eccitato sono entrambi popolati
allo stesso modo e costituiscono praticamente
un unico livello.

e. Come nel paramagnetismo di Brillouin $\chi_m \propto \frac{1}{T}$

f. ???

1. a. $x_{ph} = \frac{1}{\mu}$ $x_{el} = \frac{0.1 E_0^{3/2}}{\rho}$

b. $x_{ph} = \frac{1}{(\mu/\rho)\rho} = 1.04 \cdot 10^{-5} \text{ cm} = 1043 \text{ \AA}$

$x_{el} = \frac{0.1 E_0^{3/2}}{\rho} = 5.18 \cdot 10^{-3} \text{ \mu m} = 51.8 \text{ \AA}$

$x_{el} \ll x_{ph}$ e dunque un fascio di elettroni

gode di una notevole precisione superficiale.

c. Supponendo che $\frac{\mu}{\rho} \propto K \lambda^{2.5-3} Z^4$ e che le costanti di proporzionalità siano le stesse per Au e per Pt si ottiene

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Pt} = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Au} \left(\frac{Z_{Pt}}{Z_{Au}}\right)^4 = 4720 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}}$$

d. $\frac{\mu}{\rho}$ dipende solo dall'elemento e non dalle condizioni chimiche e fisiche in cui si trova quindi il suo valore non dipende dallo stato di aggregazione.

e. $\lambda_{IMFP} = \frac{1430}{E^2} + 0.54 \sqrt{E} = 17 \text{ \AA} < x_{el}$

Infatti non tutti gli elettroni riescono alla fine a riemergere dal materiale ma solo quelli giunti ad una profondità minore di $\lambda_{IMFP} = 17 \text{ \AA}$

3. a. $2p \rightarrow \Delta E_{so} = 17.3 \text{ eV}$ $3p \rightarrow \Delta E_{so} = 1.8 \text{ eV}$

b. $E_{\text{KIN}} = h\nu - |E_B| - \phi$

$1s$ / $2s = 240 \text{ eV}$

$2p_{1/2} = 378.6 \text{ eV}$ $2p_{3/2} = 395.9 \text{ eV}$

$3s = 1137.8 \text{ eV}$ $3p_{1/2} = 1180.6 \text{ eV}$

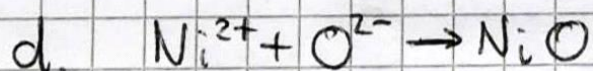
$3p_{3/2} = 1182.4 \text{ eV}$

c. $E_{\text{KIN}} = |E_A| - |E_B| - |E_C| - \phi$ $L_3VV = 847.7 \text{ eV}$

$L_3M_1M_1 = 626.1 \text{ eV}$ $L_3M_1M_2 = 668.9 \text{ eV}$

$L_3M_1M_3 = 670.7 \text{ eV}$ $L_3M_2M_2 = 711.7 \text{ eV}$

$L_3M_2M_3 = 713.5 \text{ eV}$ $L_3M_3M_3 = 715.3 \text{ eV} *$



e. A causa del chemical shift i picchi variano la loro posizione ma non ΔE_{so}

f. Se nello spettro si osserva un doppietto ma in cui il picco dei "minoritari" è più alto di quello dei "maggioritari" si ha probabilmente a che fare con un chemical shift superficiale.

* $L_3M_{1V} = 736.9 \text{ eV}$ $L_3M_{23V} = 779.7/781.5 \text{ eV}$